KİMYA HAYATTIR · BÖLÜM 2

Kimyasal Güvenlik

Kimyasal maddelerin kullanımı ve güvenlik

ASİT → SU

Laboratuvarın en kısa kuralı: derişik asit suya yavaşça eklenir, tersi asla yapılmaz. Bu bölüm, bunun gibi kuralların **nedenini** anlatıyor.

BU BÖLÜMDE

1 · Laboratuvarda güvenli çalışma	2
2 · Kimyasallar ve cam malzemelerle çalışma	3
3 · Güvenlik işaretleri ve kaza anı	4
4 · Tehlike piktogramları	5
5 · Etiket, depolama ve atıklar	6
6 · Laboratuvar malzemeleri (I ve II)	7
Tek sayfada güvenlik (özet)	9
Hata Avcısı	10
Bağlam temelli sorular	11
İpucu Merdiveni	12
Bölüm testi	13
Cevap anahtarı ve çözümler	15

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Laboratuvar kurallarını gerekçeleriyle açıklayacaksın.
- Güvenlik işaretlerini ve tehlike piktogramlarını okuyup önlem seçeceksin.
- Temel laboratuvar malzemelerini tanıyıp amaca uygun olanı seçeceksin.

1 Laboratuvarda güvenli çalışma

Kazaların çoğu “bir şey olmaz” düşüncesiyle başlar. Kurallar, riski olmadan önce durdurmak içindir.

KAVRAM

Laboratuvar: Deney, gözlem ve ölçümlerin kontrollü koşullarda yapıldığı, bunun için gereken araç gereçle donatılmış çalışma ortamıdır. Okulda, hastanede, fabrikada ya da araştırma merkezinde olabilir.

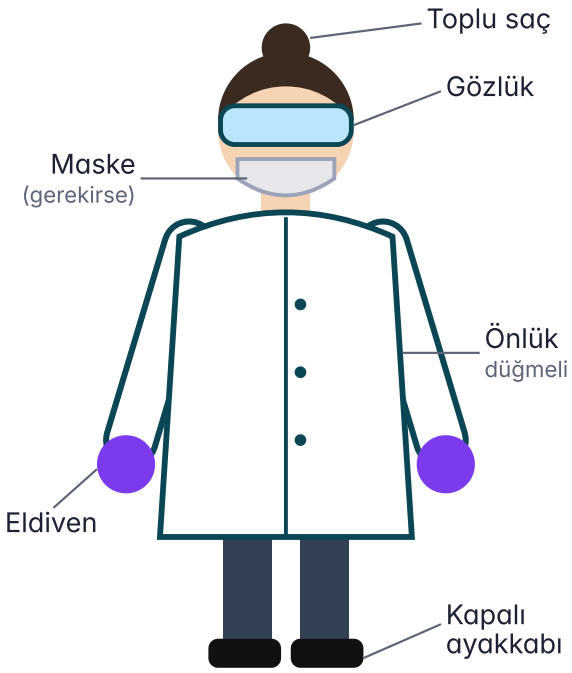
Kişisel koruyucu donanım (KKD): Çalışan kişiyi kimyasal sıçramasına, ısıya, kesilmeye ve zararlı buhara karşı koruyan önlük, gözlük, eldiven ve maske gibi ekipmanlardır.

Deneyden önce

- Deney yönergesini baştan sona oku; adımları değiştirme, kendi kafana göre ekleme yapma.
- Önlüğünü giy ve düğmele, saçını topla; yüzük, bilezik gibi takıları çıkar. Kapalı ayakkabı giy.
- Kullanacağın kimyasalların etiketlerini oku, gerekli KKD’yi önceden hazırla.
- Göz duşu, acil duş, yangın battaniyesi, yangın söndürücü ve ilk yardım dolabının yerini öğren.

Deney sırasında

- Laboratuvarda yiyecek ve içecek tüketme; ellerini yüzüne, gözüne, ağzına götürme.
- Kimyasala çıplak elle dokunma; koklayarak ya da tadına bakarak tanımaya çalışma.
- Şaka, koşma ve oyun yok. Deneyin başından ayrılma, deney bitmeden ortamı terk etme.



HAYATIN İÇİNDEN

Laboratuvar önlükleri çoğunlukla pamuktan ya da alev geciktirici kumaştan yapılır. Bazı sentetik kumaşlar alevle karşılaşınca eriyip deriye yapışabilir. Önlüğün uzun kollu ve düğmeli olması, sıçrayan kimyasalın giysiye ve deriye ulaşmasını geciktirir.

KAVRAM YANILGISI

× “Gözlüğü yalnızca patlama ya da alev olan deneylerde takarım.”

✓ Sıçrama en sıradan işlemde, örneğin bir şişeden sıvı dökerken bile olur. Kimyasal ve camla çalışılan her deneyde gözlük takılır.

Deneyden sonra: Kullandığın malzemeleri temizle ve yerine koy; metal gereçleri kurula. Elektrikli aletlerin fişini çek, su ve gaz vanalarını kapat. Atıkları lavaboya değil, atık toplama kabına koy. Laboratuvardan çıkmadan önce ellerini sabunla yıka.

2 Kimyasallar ve cam malzemelerle çalışma

Her kuralın arkasında bir kimya bilgisi vardır. Nedenini bilen, kuralı unutmaz.

Kimyasal maddelerle

- Şişeden yalnızca gereken kadar al ve kapağı hemen kapat. Uçucu maddeler buharlaşarak ortama yayılır.
- Artan kimyasalı **stok şişesine geri dökme**; tüm şişe kirlenebilir.
- Katıyı temiz spatülle, sıvıyı puarlı pipetle al. Pipeti **asla ağızla çekme**.
- Şişeden sıvı dökerken etiket avuç içine gelsin; damla etiketi bozmasın.
- Kimyasalları rastgele karıştırma. Zararlı gaz ya da buhar çıkabilecek işlemleri **çeker ocakta** yap.
- Yanıcı ve uçucu maddeleri alevden uzak, ağzı kapalı tut. Kimyasalları güneş almayan yerde sakla.

Cam malzemelerle

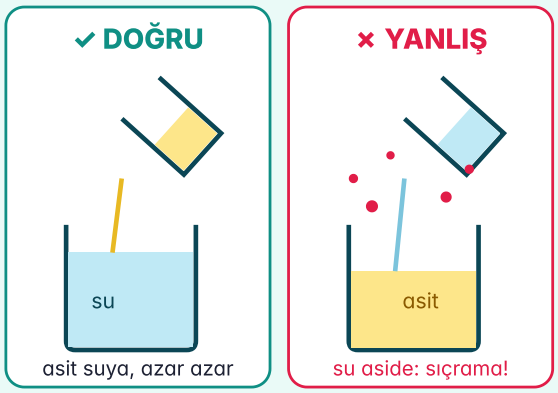
- Çatlak, kırık ya da kirli cam malzeme kullanma. Kullanmadan önce ve sonra saf suyla çalkala.
- Kırılan camı elle toplama; fırça ve faraşla al, **kırık cam kutusuna** at.
- Sıcak camı soğuk yüzeye ya da suya koyma: ani sıcaklık değişimi camı çatlatır.
- Uzun cam boru ve bagetleri dik taşı. Tıpaya cam boru takarken kayganlaştırıcı kullan, elini bezle koru.
- Termometre kırılırsa dokunmadan laboratuvar sorumlusuna haber ver.
- Deney tüpünü ısıtırken ağzını kendine ya da bir arkadaşına doğru tutma.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1 · NEDEN ASİT SUYA?

Derişik sülfürik asitten seyreltik çözelti hazırlanırken asit neden suya eklenir de su aside eklenmez?

1. Derişik asit suyla karışırken **çok ısı açığa çıkar**.
2. Az miktar su, derişik asidin üstüne dökülürse bu ısı o küçük su kütlesini bir anda kaynatır; buhar, asidi dışarı **sıçratır**.
3. Asit çok miktardaki suya azar azar eklenirse açığa çıkan ısıyı bol su emer; karışım karıştırılarak güvenle seyreltilir.

Asit → su, yavaşça ve karıştırarak



MİNİ ETKİNLİK 1 · DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

a	Kullanılmadan artan çözelti, israf olmasın diye stok şişesine geri dökülür.	D ☐	Y ☐
b	Şişeden sıvı dökülürken şişe, etiket avuç içine gelecek şekilde tutulur.	D ☐	Y ☐
c	Zararlı buhar çıkaran bir tepkime çeker ocakta gerçekleştirilir.	D ☐	Y ☐
d	Puar bulunmadığında az miktar sıvı, pipetle ağızla dikkatlice çekilebilir.	D ☐	Y ☐
e	Ocaktan yeni alınan sıcak beher, hızla soğusun diye soğuk su dolu kaba konur.	D ☐	Y ☐
f	Bir kimyasalın kokusu gözlemlenecekse kap burna götürülmez; buhar elle yelpazelenir.	D ☐	Y ☐

3 Güvenlik işaretleri ve kaza anı

Bir işaretin önce rengini ve biçimini oku: ne yazdığını okumadan ne demek istediğini anlarsın.

KAVRAM

Güvenlik işareti: Bir ortamda yapılması gerekeni, yapılmaması gerekeni ya da dikkat edilmesi gereken bir tehlikeyi yazıya gerek kalmadan anlatan resimli işarettir. İşaretin **rengi ve biçimi** türünü, içindeki **çizim** konusunu gösterir.

ZORUNLULUK
Mavi daire · **yapmalısın**



UYARI
Sarı üçgen · **dikkat et**



YASAK
Kırmızı çizgili daire · **yapma**



ACİL DURUM
Yeşil kare · **yardım burada**



Kaza olursa ne yapmalı?

Durum	İlk yapılacak
Göze kimyasal sıçradı	Göz duşunda, göz kapakları açık tutularak **en az 15 dakika** bol suyla yıka. Gözü ovma.
Deriye kimyasal döküldü	Bulaşan giysiyi çıkar, bölgeyi en az 15 dakika bol akan suyla yıka. Asit de baz da olsa **ilk adım sudur**.
Sıcak cisim yanığı	Yanan bölgeyi ağrı azalana kadar serin akan suyun altında tut. Buz, diş macunu ya da yağ sürme.
Cam kesiği	Öğretmene haber ver; temiz bezle bastırarak kanamayı durdur. Batan camı kendin çıkarmaya çalışma.
Giysi alev aldı	Koşma: dur, yere yat, yuvarlan. Yangın battaniyesiyle sararak alevin havayla temasını kes.
Kimyasal yutuldu	Kusturmaya çalışma. Hemen tıbbi yardım iste; kimyasalın şişesini ya da etiketini yanında götür.

KAVRAM YANILGISI

× "Elime asit sıçrarsa hemen üzerine baz dökerek nötrleştiririm."

✓ Nötrleşme de ısı açığa çıkarır; yanlış seçilen baz deriyi ayrıca yakar. Önce **bol su**, sonrası öğretmenin kararıyla.

HAYATIN İÇİNDEN

Türkiye'de bir kimyasal yutulduğunda ya da solunduğunda **114** numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi aranabilir. Acil sağlık yardımı ve yangın için ise **112** aranır. Ararken ürünün adını ve etiketini elinin altında bulundurmak doğru bilgi almayı hızlandırır.

4 Tehlike piktogramları

Kırmızı çerçeveli dokuz küçük elmas, bir kimyasalın nasıl zarar verebileceğini her dilde aynı biçimde anlatır.

KAVRAM

Tehlike (risk) piktogramı: Kimyasal maddenin ambalajında yer alan, maddenin hangi yolla zarar verebileceğini gösteren uyarı simgesidir. Birleşmiş Milletler'in geliştirdiği **Küresel Uyumlaştırılmış Sistem**de (GHS) dokuz piktogram vardır: beyaz zemin, kırmızı çerçeve, siyah çizim. Ülkemizde de kimyasalların etiketlenmesi bu sisteme göre yapılır. Bir şişede birden fazla piktogram bulunabilir.



Patlayıcı

Isı, darbe, sürtünme ya da kıvılcımla patlayabilir. Darbeden ve ısıdan uzak tutulur.

Örnek: TNT, nitrogliserin



Yanıcı (parlayıcı)

Kolay tutuşur. Alev, kıvılcım ve ısı kaynağından uzak, ağzı kapalı saklanır.

Örnek: etil alkol, aseton, benzin, metan



Yakıcı (oksitleyici)

Yanmayı başlatır ya da şiddetlendirir. Yanıcı maddelerle temas ettirilmez.

Örnek: derişik hidrojen peroksit, potasyum permanganat



Basınç altındaki gaz

Tüp ısınırsa patlayabilir; soğutulmuş gaz soğuk yanığı yapabilir. Tüpler sabitlenir, güneşte bırakılmaz.

Örnek: oksijen, azot, karbon dioksit tüpleri



Aşındırıcı (korozif)

Deriyi, gözü ve metali aşındırır, kimyasal yanık yapar. Gözlük, eldiven ve önlük şarttır.

Örnek: derişik HCl (tuz ruhu), H_2SO_4, NaOH



Zehirli (akut toksik)

Az miktarı bile yutulma, solunma ya da deriden emilme yoluyla ağır zehirlenme yapabilir.

Örnek: cıva, karbon monoksit, metanol



Tahriş edici, zararlı

Deride, gözde ve solunum yolunda tahriş, kaşıntı ya da alerji yapabilir. Buharı solunmaz.

Örnek: bazı deterjan ve yüzey temizleyiciler



Ciddi sağlık tehlikesi

Etkisi uzun vadede çıkabilir: kanser, organ hasarı, solunum yolu hassaslığı gibi.

Örnek: benzen, formaldehit



Çevreye zararlı

Su canlıları ve ekosistem için zehirlidir. Lavaboya dökülmez, doğaya bırakılmaz.

Örnek: cıva bileşikleri, bakır(II) sülfat

GHS DIŞINDAKİ İKİ ÖNEMLİ İŞARET



Radyoaktif madde: Yaydığı ışınım canlı dokuya kalıcı zarar verebilir. Özellikle çocuklar ve hamileler uzak durur.



Biyolojik tehlike: Hastalık yapıcı mikrop taşıyabilen atıkları gösterir; tıbbi atık kaplarında bulunur.

KAVRAM YANILGISI

× "Etikette kurukafa yoksa madde zararsızdır."

✓ Her piktogram **farklı bir tehlike** anlatır. Alev ya da aşındırıcı işareti taşıyan madde de ciddi kaza yapabilir.

5 Etiket, depolama ve atıklar

Bir kimyasalın güvenliği yalnızca kullanılırken değil, rafta beklerken ve atılırken de önemlidir.

Etiketi okumak

Kimyasal ambalajının etiketinde en az şu bilgiler bulunur: maddenin adı, **uyarı kelimesi** (ciddi tehlikede "Tehlike", daha hafifinde "Dikkat"), **piktogramlar**, maddenin nasıl zarar verdiğini anlatan **zararlılık ifadeleri**, alınacak **önlem ifadeleri** ve üretici bilgisi.

KAVRAM

Kimyasal depolama matrisi: Hangi tehlike sınıfındaki maddelerin birlikte saklanabileceğini gösteren tablodur. Birbiriyle tepkimeye girebilecek maddeler yan yana konmaz.

ETİL ALKOL %96



TEHLİKE
uyarı kelimesi

Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
zararlılık ifadeleri

Isıdan, kıvılcımdan, açık alevden uzak tutun.
Kabı sıkıca kapalı tutun.
Göz koruması kullanın.
önlem ifadeleri

Üretici: Örnek Kimya · Tel: 0 000 000 00 00



Yanıcı	✓	✗	✗	✗	!
Oksitleyici	✗	✓	✗	✗	✗
Zehirli	✗	✗	✓	✗	✓
Aşındırıcı	✗	✗	✗	✓	✓
Tahriş edici	!	✗	✓	✓	✓

✓ birlikte · ✗ ayrı · ! yalnızca özel önlemle. Sadeleştirilmiş örnektir; gerçek depoda güvenlik bilgi formu esas alınır.

HAYATIN İÇİNDEN

4 Ağustos 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, limandaki bir depoda yıllarca uygun olmayan koşullarda bekletilen yaklaşık 2750 ton **amonyum nitrat** patladı. Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Gübre yapımında da kullanılan oksitleyici bir madde, yanlış depolanınca büyük bir felakete dönüştü.

Atıklar nereye gider?

- Kimyasal atık **lavaboya dökülmez**, çöpe atılmaz; türüne göre etiketli **atık toplama kabında** biriktirilir ve yetkili firmalarca bertaraf edilir.
- Birbiriyle tepkimeye girebilecek atıklar (örneğin asitli atık ile bazik atık) aynı kaba konmaz.
- Kırık cam, delinmeye dayanıklı **kırık cam kutusuna** atılır; atık kutularının ağzı kapalı tutulur.
- **Tıbbi atık:** Hastane ve sağlık kuruluşlarında oluşan, enfeksiyon riski taşıyan atıklardır (kullanılmış enjektör, kanlı pamuk, sargı bezi). Ayrı toplanır, evsel çöpe karışmaz.

MİNİ ETKİNLİK 2 · EŞLEŞTİR · Her ifadenin kutusuna uygun piktogramın harfini yaz.



a b c d e

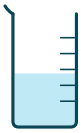
1 Tüp güneşte ısınırsa patlayabilir. ☐
2 Lavaboya dökülürse dere canlılarına zarar verir. ☐
3 Deriyi yakar, metal kapağı bile aşındırır. ☐
4 Yıllarca solunursa kansere yol açabilir. ☐
5 Küçük bir kıvılcımla tutuşabilir. ☐

6 Laboratuvar malzemeleri I

Kaplar ve hacim ölçen cam malzemeler: hangisi saklar, hangisi karıştırır, hangisi tam ölçer?



Deney tüpü
Az miktarda katı ya da sıvıyı ısıtmak, karıştırmak ve tepkimeyi gözlemek için.



Beherglas (beher)
Oluklu ağızlı, ısıya dayanıklı kap. Karıştırma, ısıtma, aktarma, çözelti hazırlama.



Erlenmayer (erlen)
Konik gövdeli, dar ağızlı. Çalkalarken sıçratmaz; titrasyonda ve kaynatmada kullanılır.



Cam balon
Küre gövdeli, dar boyunlu. Çözeltiyi ısıtmak, kaynatmak ve damıtmak için.



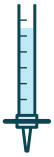
Balon joje
Boynundaki tek çizgi belirli bir hacmi gösterir (ör. 250 mL). Kesin hacimde çözelti hazırlanır.



Mezür (dereceli silindir)
Sıvı hacmini ölçmek ve aktarmak için. Pratiktir ama pipet kadar hassas değildir.



Pipet
Az miktarda sıvıyı çok hassas ölçüp aktarır. Puar ya da pipet pompasıyla çekilir.



Büret
Uzun, dereceli, alt ucu musluklu. Titrasyonda eklenen sıvının hacmini hassas ölçer.

HASSAS ÖLÇÜM, YAKLAŞIK ÖLÇÜM

Hassas: pipet, büret, balon joje. Kesin hacim gereken işlemlerde seçilir.

Orta: mezür. Günlük ölçümler için yeterlidir.

Yaklaşık: beher ve erlen üzerindeki çizgiler. Bu kaplar ölçmek için değil, tutmak, karıştırmak ve ısıtmak içindir.

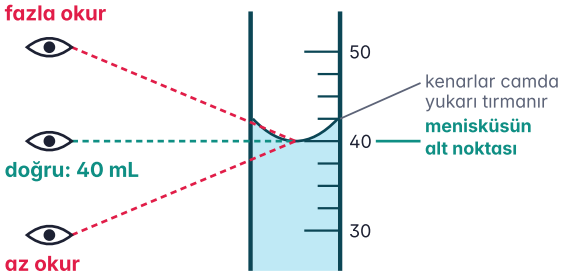
KAVRAM YANILGISI

× "Balon joje camdan yapıldığı için bekin alevinde ısıtılabilir."

✓ Hacim ölçen cam malzemeler (balon joje, mezür, pipet, büret) **ısıtılmaz**. Isınan cam genleşir, ölçüsü bozulur, kırılabilir. Isıtmak için beher, erlen ya da cam balon seçilir.

Hacim nasıl okunur?

- Ölçü kabını **düz ve sabit** bir masaya koy; elinde tutarak okuma.
- Gözünü sıvı yüzeyinin **tam hizasına** getir. Yukarıdan bakarsan fazla, aşağıdan bakarsan az okursun.
- Su gibi camı ıslatan sıvıların yüzeyi çukurdur (**menisküs**); çukurun **en alt noktası** okunur. Cıvanın yüzeyi tümsektir; en üst noktası okunur.
- Terazide kimyasal doğrudan kefeye konmaz, tartım kabı kullanılır; terazinin üzerine madde dökülmemesine dikkat edilir.



6 Laboratuvar malzemeleri II

Ayırma, ısıtma ve tutma işleri için kullanılan yardımcı malzemeler

AYIRMA VE AKTARMA



Huni
Sıvıyı dar ağızlı kaba aktarır; süzgeç kâğıdıyla süzmede kullanılır.



Süzgeç kâğıdı
Katı-sıvı heterojen karışımı süzerek ayırır.



Ayırma hunisi
Birbirinde çözünmeyen sıvıları ayırır; az yoğun sıvı üstte kalır.



Soğutucu
İç içe iki boru. Buharı yoğuşturup sıvı olarak geri kazandırır.



Piset
Saf su ya da yıkama sıvısı içeren, sıkılarak kullanılan plastik şişe.



Damlalık
Çok az miktardaki sıvıyı damla damla aktarır.

ISITMA



İspirto ocağı
Fitilli cam hazne; ispirto yakarak hafif ısıtma sağlar.



Bunzen beki
Gazla çalışan ocak; ısıtma, yakma ve sterilizasyon.



Sacayağı (üçayak)
Isıtılacak kabı ocağın üzerinde tutan metal ayak.

Tel kafes
Camı alevden ayırır, ısıyı yayar. Eski adı amyant tel.



Kroze
Fincan biçimli, ısıya dayanıklı kap; kurutma, eritme, kül tayini.

Saat camı
İçbükey cam; az miktar katıyı tartma, kurutma ve örtme.

TUTMA, KARIŞTIRMA, ÖLÇME



Spor ve kıskaç
Düzeneği dik ve sabit tutar; kıskaç malzemeyi spora bağlar.



Havan
Katıyı ezip toz hâline getirir.



Spatül
Toz ya da küçük parçalı katıyı bir kaptan diğerine alır.



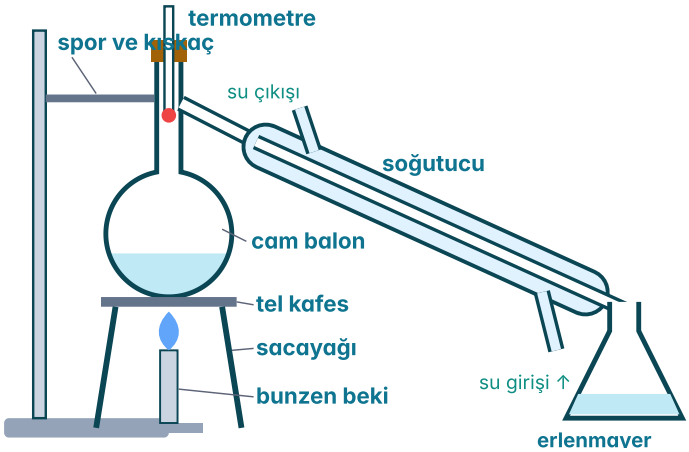
Baget
Karıştırmak için cam çubuk; sıvıyı yönlendirir.



Termometre
Sıcaklığı °C cinsinden ölçer.



Puar
Üç vanalı lastik pipet pompası; sıvıyı güvenle çeker.



BASİT DAMITMA DÜZENEĞİ

Cam balondaki karışım ısıtılır; uçucu bileşen buharlaşır. Termometrenin haznesi yan borunun hizasında durur, buharın sıcaklığını ölçer. Buhar soğutucuda yoğuşur ve erlende toplanır.

Soğutucunun suyu **alttan girer, üstten çıkar**: ceket tamamen suyla dolar ve soğuk su, buharla ters yönde akarak daha iyi soğutur.

MİNİ ETKİNLİK 3 · BOŞLUĞU DOLDUR

ayırma hunisi | soğutucu | kroze | havan | spor | saat camı

1. Zeytinyağı ile suyu birbirinden ayırmak için gereken malzeme: _____
2. Damıtmada buharı yeniden sıvıya dönüştüren cam malzeme: _____
3. Kül tayini için katının yüksek sıcaklıkta ısıtıldığı porselen kap: _____
4. Kaya tuzu parçalarını toz hâline getiren malzeme: _____
5. Kıskaçların bağlandığı, düzeneği dik tutan metal çubuk: _____

Tek sayfada güvenlik

Laboratuvara girmeden önce bu sayfaya bir kez bak. Her kutuyu bir arkadaşına "neden" sorusuyla birlikte anlatabiliyor musun?

ALTIN KURALLAR

- Önlük, gözlük, eldiven; saç toplu, takı yok.
- Koklama, tatma, ağızla pipet çekme yok.
- **Asit → su**, yavaşça ve karıştırarak.
- Zararlı buhar → çeker ocak. Yanıcı → alevden uzak.
- Atık lavaboya değil, atık kabına.

İŞARETİN DİLİ

- **Mavi daire:** zorunluluk · **Sarı üçgen:** uyarı
- **Kırmızı çizgili daire:** yasak · **Yeşil kare:** acil durum
- **Kırmızı elmas:** kimyasal tehlike piktogramı (9 tane)



MALZEMEYİ AMACA GÖRE SEÇ

- **Hassas hacim:** pipet, büret, balon joje
- **Isıtma kabı:** deney tüpü, beher, erlen, cam balon, kroze
- **Ayırma:** huni + süzgeç kâğıdı, ayırma hunisi, soğutucu
- **Hacim ölçen cam ısıtılmaz.** Menisküsün alt noktası, göz hizasında okunur.

KAZA ANINDA

- Göz ya da deri: **en az 15 dk bol su**; ovma, nötrleştirmeye çalışma.
- Isı yanığı: serin akan su; buz ve krem yok.
- Giysi alev aldı: dur, yat, yuvarlan; yangın battaniyesi.
- Yutma: kusturma yok; etiketle birlikte tıbbi yardım (112, 114).

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Laboratuvar kurallarını nedenleriyle birlikte sayabilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Asidin neden suya eklendiğini açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Güvenlik işaretlerinin türünü renk ve biçiminden tanıyabilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Dokuz tehlike piktogramının anlamını ve gerekli önlemi söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Depolama matrisini okuyup bir maddenin nerede saklanacağına karar verebilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Bir işlem için uygun laboratuvar malzemesini seçip gerekçelendirebilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar

KENDİME NOT · Laboratuvarda en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Dört öğrenci laboratuvar defterine aşağıdaki planları ve yorumları yazdı. Her birinde bir hata var. Hatalı satırı bul, neden yanlış olduğunu yaz, doğrusunu kutuya ekle.

HATA 1 ●○○

Görev: Derişik asitten seyreltik bir çözelti hazırlama adımlarını yaz.

	ELİF'İN PLANI
1	*Önlük, gözlük ve eldiven taktım.*
2	*Asidi mezürle ölçüp behere koydum.*
3	*Üzerine suyu hızlıca ekleyip karıştırdım.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 2 ●○○

Görev: Etiketinde  bulunan sıvı için önlem yaz.

	BURAK'IN YORUMU
1	*Alev: kolay tutuşur, ısıdan uzak tutmalıyım.*
2	*Ünlem: tahriş eder; gözlük, eldiven.*
3	*Kurukafa yok, zehirsiz; koklayıp tanırım.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 3 ●●○

Görev: Mezürdeki suyun hacmini doğru biçimde oku.

	CANSU'NUN ÖLÇÜMÜ
1	*Mezürü düz ve sabit masaya koydum.*
2	*Gözümü sıvı yüzeyinin hizasına getirdim.*
3	*Menisküsün üst kenarını okudum: 26 mL.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 4 ●●●

Görev: Deneyden artan bakır(II) sülfat çözeltisini ne yaparsın?

	MERT'İN KARARI
1	*Stok şişesine geri dökmedim, kirlenmesin.*
2	*Lavaboya döküp bol suyla seyrelttim.*
3	*Kabımı yıkadım, kurulayıp yerine koydum.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

Avcı notu: Bir güvenlik kararını kontrol etmenin en hızlı yolu "Bu adım ters giderse **kime** ve **neye** zarar verir?" diye sormaktır. Cevap "bana, arkadaşıma ya da çevreye" ise o satırı bir kez daha oku.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Kararını bir güvenlik kuralına dayandır.

EVDE TEMİZLİK

1 Bir apartman görevlisi, merdivenleri daha hızlı temizlemek için çamaşır suyu ile amonyak içeren bir cam temizleyiciyi aynı kovada karıştırıyor. Kısa süre sonra gözlerinde yanma ve öksürük başlıyor.

Bu olayla ilgili;

I. Karışımdan solunduğunda zararlı olan gazlar çıkmıştır.
II. Ortamı havalandırıp kişiyi temiz havaya çıkarmak doğru ilk müdahaledir.
III. İki ürün de temizlik maddesi olduğundan karıştırılmaları temizlik gücünü güvenle artırır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

SU ANALİZİ

2 Bir belediyenin su analizi laboratuvarında, içme suyu örneğinin sertliği titrasyonla belirlenecektir. Teknisyen şu işlemleri yapacaktır:

I. 20,0 mL su örneğini hassas biçimde ölçüp aktarmak
II. Örneği titrasyon boyunca çalkalanabilecek bir kapta tutmak
III. Eklenen çözeltinin hacmini musluğu açıp kapatarak ölçmek

Bu işlemler için sırasıyla hangi malzemeler seçilmelidir?

A) Pipet – Erlenmayer – Büret
B) Mezür – Beherglas – Pipet
C) Büret – Balon joje – Pipet
D) Pipet – Beherglas – Mezür
E) Balon joje – Erlenmayer – Büret

OKUL GÜVENLİĞİ

3 Bir okul, 1. dönemden sonra laboratuvarda gözlüğü zorunlu yaptı; kırık camlar için fırça, faraş ve ayrı kutu koydu. Kaza kayıtları grafikte verilmiştir.

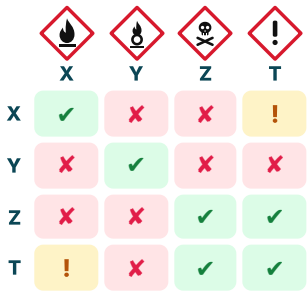


Buna göre hangisi söylenebilir?

A) Her kaza türü yarı yarıya azalmıştır.
B) Oransal en büyük azalma göze sıçramadadır.
C) Isı yanıkları hiç azalmamıştır.
D) 2. dönemde en sık kaza deriye temastır.
E) Toplam kaza sayısı değişmemiştir.

KİMYASAL DEPOSU

4 Bir boya deposuna gelen X, Y, Z, T maddelerinin piktogramları ve depo matrisi:



	X	Y	Z	T
X	✔	✘	✘	!
Y	✘	✔	✘	✘
Z	✘	✘	✔	✔
T	!	✘	✔	✔

✔ birlikte · ✘ ayrı · ! yalnızca özel önlemle

I. X ve Y aynı rafa konamaz.
II. Z ve T aynı rafa konabilir.
III. Y, diğer üç maddeden hiçbiriyle aynı rafa konamaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, yalnızca o ipucunu oku. Bu sorularda hesap yok, güçlü bir gerekçe var.

1 Bir öğrenci, etiketinde  bulunan bir sıvıyı **bunzen bekinin alevinde, ağzı açık bir beherde** ısıtmayı planlıyor. Bu plandaki tehlikeleri belirle ve planı güvenli hâle getir.

BASAMAK 1 Her piktogramı ayrı oku: alev neyi, ünlem neyi anlatıyor?

BASAMAK 2 Yanıcı bir sıvı ısınınca buharı artar. Buhar açık alevle karşılaşırsa ne olur? Ağzı açık kap bu durumu nasıl etkiler?

BASAMAK 3 Isı kaynağını değiştir (alevsiz ısıtıcı ya da sıcak su banyosu), buharı uzaklaştıracak yeri seç ve ünlem için gereken KKD'yi ekle.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Laboratuvara **yanıcı**, **oksitleyici**, **zehirli**, **aşındırıcı** ve **tahriş edici** birer madde gelmiştir. Sayfa 6'daki matrise göre, "!" eşleşmelerinden de kaçınarak bu maddeler **en az kaç dolap bölmesine** yerleştirilir? Bir yerleşim örneği ver.

BASAMAK 1 Matriste hiçbir maddeyle ✔ alamayan (yalnız kalması gereken) maddeleri bul.

BASAMAK 2 Oksitleyici herkesle ✘. Yanıcının tek olası komşusu tahriş edici, o da yalnızca "!" ile. Bu ikisi kendi bölmelerinde kalır.

BASAMAK 3 Kalan üç maddeye bak: zehirli ile aşındırıcı ✘. Tahriş edici ikisiyle de ✔. Tahriş edici hangisinin yanına gidebilir?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Bulanık tuzlu sudan tuz elde etmek isteyen bir grubun planı: "Karışımı huni ve süzgeç kâğıdıyla süzeceğiz. Süzüntüyü **balon jojeye** alıp bek alevinde doğrudan ısıtarak suyunu buharlaştıracağız." Hatalı malzeme seçimini bul, yerine ne kullanılacağını gerekçesiyle yaz.

BASAMAK 1 Plandaki her malzemenin asıl görevini yaz: huni, süzgeç kâğıdı, balon joje, bunzen beki.

BASAMAK 2 Balon joje ne için üretilmiştir? Hacim ölçen bir cam ısıtılırsa ne olur?

BASAMAK 3 Isıya dayanıklı, geniş ağızlı (buharlaşmayı kolaylaştıran) bir kap seç ve camı alevden ayıracak düzeneği ekle.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 20 dakika. Görselleri dikkatle incele; her sorunun tek bir doğru cevabı vardır.

1 

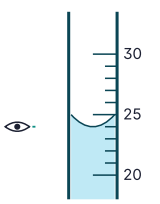
Bir kimyasalın etiketinde yandaki piktogram bulunmaktadır. Bu piktogram aşağıdakilerden hangisini anlatır?

A) Yanıcı
B) Yakıcı (oksitleyici)
C) Patlayıcı
D) Basınç altındaki gaz
E) Tahriş edici

2 Aşağıdaki davranışlardan hangisi laboratuvar güvenlik kurallarına **uygundur**?

A) Artan çözeltiyi temiz kalsın diye stok şişesine geri dökmek
B) Kırılan beherin parçalarını eldivenle toplayıp normal çöpe atmak
C) Uçucu bir çözücünün şişesini yanan bekin yanında açık bırakmak
D) Deney tüpünü ısıtırken ağzını kendisine ve arkadaşlarına doğru tutmamak
E) Deney bitmeden başka bir grubun deneyini izlemek için masadan ayrılmak

3 Yandaki mezürde bulunan suyun hacmi, kurallara uygun okunduğunda kaç mL'dir? (Her küçük çizgi 1 mL'dir.)



A) 22 **B)** 23 **C)** 24 **D)** 25 **E)** 26

4

Malzeme	Kullanım amacı
I. Havan	a. Titrasyonda eklenen sıvının hacmini ölçmek
II. Ayırma hunisi	b. Katıyı ezip toz hâline getirmek
III. Büret	c. Birbirinde çözünmeyen sıvıları ayırmak

Malzemeler ile kullanım amaçlarının doğru eşleştirilmesi hangisidir?

A) I-b, II-c, III-a
B) I-a, II-b, III-c
C) I-b, II-a, III-c
D) I-c, II-b, III-a
E) I-a, II-c, III-b

5

I. Pipet
II. Beherglas
III. Balon joje
IV. Erlenmayer

Yukarıdaki cam malzemelerden hangileri sıvı hacmini **hassas** ölçmek için kullanılır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

6 Bir lavabo açıcının ambalajında yandaki piktogram bulunmaktadır. Bu ürünle ilgili;



I. Deri ve gözle temas ederse yanık oluşturabilir.
II. Kullanılırken eldiven ve gözlük takılmalıdır.
III. Bu piktogram, ürünün kolayca alev aldığını gösterir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7 Etiketinde yalnızca  piktogramı bulunan aseton, aşağıdaki maddelerden hangisiyle aynı rafta saklanmaya **en uygundur**?

A) Etiketinde yalnız alev piktogramı bulunan etil alkol

B) Etiketinde daire üzerinde alev bulunan bir oksitleyici

C) Etiketinde aşındırıcı piktogramı bulunan derişik asit

D) Etiketinde kurukafa bulunan zehirli bir tuz

E) Etiketinde patlayan bomba bulunan bir madde

8 Aşağıdakilerden hangisi **tıbbi atık** sınıfına girer?

A) Okul laboratuvarında artan bakır(II) sülfat çözeltisi

B) Bitmiş kalem pil

C) Hastanede kullanılmış enjektör ve kanlı pamuk

D) Laboratuvarda kırılan beher parçaları

E) Boşalmış deterjan şişesi

9 Deney sırasında bir öğrencinin gözüne kimyasal sıçramıştır. Yapılması gereken **ilk ve en doğru** davranış hangisidir?

A) Kimyasalı çıkarmak için gözü ovmak

B) Gözü kapatıp ağrı geçene kadar beklemek

C) Nötrleştirmek için göze zayıf baz damlatmak

D) Yıkamadan önce kimyasalın adını araştırmak

E) Göz duşunda gözü açık tutarak en az 15 dakika yıkamak

10 Basit damıtma düzeneği ile ilgili;

I. Soğutucuya su alttan girer, üstten çıkar.

II. Termometrenin haznesi kaynayan sıvının içine daldırılır.

III. Cam balon, alevle arasına tel kafes konarak ısıtılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II

C) I ve II **D)** I ve III

E) II ve III

11 

I II III IV

Yukarıdaki işaretlerden hangileri bir tehlikeye karşı **uyarı** işaretidir?

A) I ve II **B)** II ve III

C) I ve IV **D)** III ve IV

E) I, II ve III

12 Piktogram ile anlamının eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde **yanlış** verilmiştir?

A) Kurukafa – az miktarı bile zehirlenmeye yol açabilir.

B) Alev – kolay tutuşur.

C) Gaz tüpü – basınç altında gaz içerir.

D) Ölü ağaç ve balık – su canlılarına zararlıdır.

E) Ünlem işareti – darbe ve kıvılcımla patlar.

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: özet sayfasını ve Hata Avcısı'nı tekrar et · 6 ve altı: 4. ve 6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	C	A	B	C	A	C	E	D	B	E

BÖLÜM TESTİ

1 · B Daire üzerinde alev, yanmayı başlatan ya da şiddetlendiren oksitleyici maddeyi gösterir. Yalnız alev (A) yanıcıdır.

2 · D Tüpün ağzı kimseye yöneltilmez. A stok şişeyi kirletir, B'de cam fırça-faraşla alınıp kırık cam kutusuna atılmalıdır, C yangın riski, E deneyi terk etmektir.

3 · C Göz menisküs hizasında; çukurun alt noktası 24 mL çizgisinde. Kenarlar 25'e tırmanır, 25 okumak yaygın hatadır.

4 · A Havan ezer (b), ayırma hunisi karışmayan sıvıları ayırır (c), büret titrasyonda hacim ölçer (a).

5 · B Pipet ve balon joje hassastır. Beher ve erlen üzerindeki çizgiler yaklaşık değer verir.

6 · C Aşındırıcı piktogramı deri, göz ve metal hasarını anlatır (I ✓); KKD gerekir (II ✓). Tutuşma alev piktogramıyla gösterilir (III ×).

7 · A Aynı tehlike sınıfındaki yanıcılar birlikte saklanabilir. Yanıcı; oksitleyici, aşındırıcı, zehirli ve patlayıcı maddelerden ayrı tutulur.

8 · C Enfeksiyon riski taşıyan sağlık atığı tıbbi atıktır. A kimyasal atık, B ve D ayrı toplanan atık, E ambalaj atığıdır.

9 · E İlk adım bol sudur. Ovmak yarayı büyütür, baz damlatmak ikinci bir yanık yapar, beklemek ve araştırmak zaman kaybettirir.

10 · D I ✓ (ceket tam dolar, ters akış iyi soğutur). II ×: hazne yan boru hizasında, buharın sıcaklığını ölçer. III ✓.

11 · B Sarı üçgenler (elektrik, sıcak yüzey) uyarıdır. Mavi daireler (gözlük, önlük) zorunluluk işaretidir.

12 · E Ünlem, tahriş edici ve zararlı maddeleri gösterir. Patlamayı anlatan piktogram patlayan bombadır.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C Çamaşır suyu ile amonyak tepkimeye girerek solunduğunda zararlı gazlar (kloraminler) oluşturur (I ✓). İlk müdahale temiz havadır (II ✓). Temizlik ürünleri karıştırılmaz (III ×).

2 · A Hassas hacim → pipet; çalkalanan kap → erlenmayer; musluklu hacim ölçümü → büret. Balon joje tek bir sabit hacmi ölçer, 20,0 mL aktarmak için kullanılmaz.

3 · B Azalma oranları: kesik 9→3 (%67), yanık 6→4 (%33), göz 5→1 (%80), deri 8→2 (%75). Toplam 28→10. 2. dönemde en sık kaza ısı yanığıdır (4).

4 · E X–Y ✘ (I ✓). Z–T ✔ (II ✓). Y'nin satırında yalnız kendisiyle ✔ var (III ✓).

İPUCU MERDİVENİ

1 Alev: madde yanıcıdır; ısınınca çıkan buhar açık alevde tutuşabilir, ağzı açık kap buharı serbest bırakır. Güvenli plan: alevsiz ısıtıcı ya da sıcak su banyosu, çeker ocak veya iyi havalandırma, ağzı gevşek örtülü kap, ortamda başka alev yok. Ünlem için gözlük, eldiven, önlük.

2 · En az 4 bölme [oksitleyici] · [yanıcı] · [zehirli + tahriş edici] · [aşındırıcı]. Ya da tahriş edici aşındırıcının yanına: [zehirli] · [aşındırıcı + tahriş edici].

3 Hata balon jojededir: hacim ölçen cam ısıtılmaz; genleşir, ölçüsü bozulur, kırılabilir. Süzüntü beher gibi ısıya dayanıklı, geniş ağızlı bir kaba alınır; beher, sacayağındaki tel kafes üzerinde ısıtılır.

HATA AVCISI

1 · Satır 3 Su aside eklenmez. Behere önce su konur, asit suya yavaşça ve karıştırarak eklenir.

2 · Satır 3 Kurukafa olmaması zararsızlık demek değildir; ünlem zaten tahriş uyarısıdır. Kimyasal koklanarak tanınmaz.

3 · Satır 3 Su çukur menisküs oluşturur; çukurun en alt noktası okunur. Üst kenar okunursa sonuç olduğundan büyük çıkar.

4 · Satır 2 Bakır(II) sülfat çevreye zararlıdır; seyreltmek onu zararsız yapmaz. Etiketli atık toplama kabına konur.

MİNİ ETKİNLİKLER

1 · D/Y a Y · b D · c D · d Y · e Y · f D

2 · Eşleştir 1-c · 2-e · 3-d · 4-b · 5-a

3 · Boşluk 1 ayırma hunisi · 2 soğutucu · 3 kroze · 4 havan · 5 spor (saat camı artar)